

# 孙彧

籍贯：吉林省洮南市 | 手机：13251775028 | 邮箱：2055798256@qq.com

GitHub: [github.com/fisher-yu-like](https://github.com/fisher-yu-like) | 生日：2007.03.03

## 教育背景

中国科学技术大学

2024.09 – 2028.06

自动化系 · 本科在读 GPA: 3.0/ 4.0 已学课程：数学：线性代数，数学分析，复变函数，随机过程 | 专业课：数字电路，模拟电路，自动控制原理 (在学) 英语：六级 550+

## 专业技能

- 编程语言: Python, C/C++, MATLAB, html, css, javascript (初步)
- 深度学习: PyTorch 框架, 初步了解 CNN (ResNet), GNN (GCN) 架构。
- 软件工具: 熟练掌握 AutoCAD, PS, 剪映, latex, markdown, sw (初步)
- 可视化: Matplotlib, excel, origin
- 嵌入式: arduino, STM32 (初步了解在学)

## 项目经历

### 一、基于残差学习 (ResNet) 的图像分类系统复现

代码复现

一周

最近

- 核心实现: 基于 PyTorch 从底层构建 BasicBlock, 实现 Identity Shortcut 机制, 解决了深层网络训练中的梯度消失问题。
- 工程优化: 引入 BatchNorm 与 全局平均池化 (GAP), 在保持特征提取能力的同时显著压缩了全连接层参数量。
- 实验对比: 设计消融实验, 定量分析了不同残差块数量 (1 至 5 层) 对 CIFAR-10 数据集收敛速度及 Loss 下降曲线的影响。
- 环境兼容: 配置环境出现与包不兼容问题 (VisibleDeprecationWarning)。

### 二、图卷积网络 (GCN) 半监督节点分类实践

代码复现

一周

最近

- 建模仿真: 构建 200 节点的合成拓扑图, 模拟高内聚、低耦合的非欧几里得 (Non-Euclidean) 社交网络结构。
- 半监督学习: 在仅提供 5% 标注数据的极端条件下, 利用 GCN 的邻域聚合算子实现监督信号在图拓扑中的有效传播。
- 可视化分析: 使用 t-SNE 技术将高维节点表征降维至 2D 空间, 验证了模型在隐空间中的聚类一致性, 并改变标注数据占比多次实验

### 三、豆瓣电影 Top 250 数据采集与分析系统

一个月

2025.01 – 2025.02

- 数据采集: 使用 Requests 构建异步爬虫, 采用 UA 伪装与随机延时策略规避反爬限制, 稳定抓取 250 条核心电影数据。
- 数据清洗: 利用 Pandas 对非结构化 HTML 文本进行去噪与标准化, 构建了包含年份、评分、短评等多维特征的结构化数据库。
- 多维可视化: 绘制评分分布直方图与年份趋势折线图, 揭示了经典影视作品的年代分布规律及统计特征。

### 四、基于 fischertechnik 的智能车搭建

三周

- 核心实现: 自己组装机械, 并设计代码进行实验
- 工程优化: 解决机械臂不灵活问题, 针对运动速度不高的问题将履带更换为轮胎

## 自我评价

---

- 我很自信，学习能力很强
- 我擅长团队协作，与人沟通
- 想要了解未来就业状况，提升自己

## 备注

---

以上的项目代码可以在 Github 个人主页中找到[github.com/fisher-yu-like](https://github.com/fisher-yu-like)